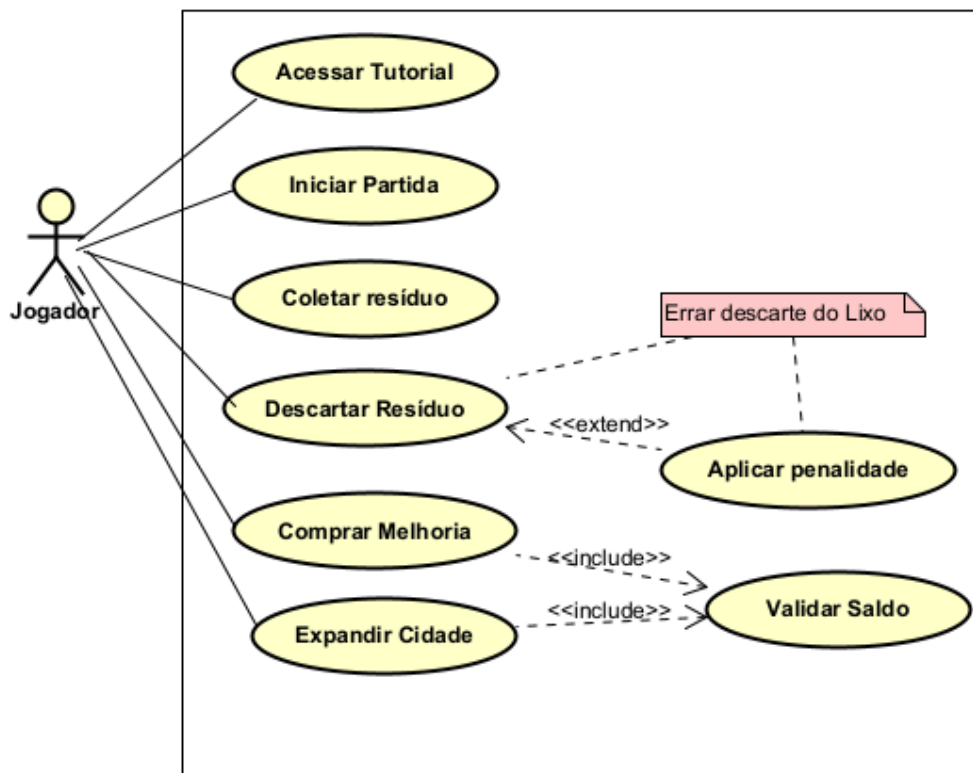


Fluxo do jogo e Caso de Uso - EcoCat

1. Diagrama de Caso de Uso



Atores Principais:

- **Jogador:** O usuário que interage ativamente com o jogo.
- **Sistema (Engine):** A lógica interna que gerencia as regras e o ambiente do jogo.

Ações e Interações Lógicas (Casos de Uso):

- **Jogador:** Iniciar ou Reiniciar Partida.
- **Jogador:** Movimentar o Personagem (Eco).
- **Jogador:** Coletar Resíduos espalhados pelo mapa.
- **Jogador:** Descartar Resíduos no ecoponto.
 - **Sistema (Ação Oculta):** Validar a Lixeira (Compara a cor da lixeira com a categoria do lixo descartado).

- **Jogador:** Acessar o Menu da Startup Ecológica.
- **Jogador:** Investir em Melhorias (Aumentar capacidade do inventário, velocidade de movimento, etc.).
 - **Sistema (Ação Oculta):** Deduzir o valor em moedas do saldo do jogador.
- **Jogador:** Expandir a Cidade (Desbloquear novos bairros).
- **Sistema:** Gerar Resíduos Dinamicamente (Aumenta o ritmo e a variedade de lixo conforme a cidade expande).
- **Sistema:** Atualizar métricas na tela (Barra de Sustentabilidade e Saldo de Moedas).
- **Sistema:** Decretar Falência / Game Over (Acionado se a sustentabilidade chegar a 0%).
- **Sistema:** Decretar Vitória (Acionado se a cidade for 100% desbloqueada e a startup atingir o nível máximo).

2. Fluxo Entre Menus e Telas

A navegação do jogo completo é estruturada de forma lógica, partindo de um menu central para o ambiente de jogo e suas possíveis interrupções ou finalizações:

- **Menu Principal:** Tela inicial de boas-vindas.
 - **Botão "Como Jogar":** Abre a tela com instruções e controles básicos. (Possui botão "Voltar" para retornar ao Menu Principal).
 - **Botão "Iniciar Jogo":** Carrega o mundo e direciona o jogador para a Tela de Gameplay.
- **Tela de Gameplay (Ação Principal):** Onde o jogo efetivamente acontece. O HUD (interface da tela) exibe a Barra de Sustentabilidade, o Saldo de Moedas, o Inventário e o Nível da Cidade.
 - **Botão "Loja / Startup":** Pausa o jogo em andamento e sobrepõe o Menu da Startup Ecológica.
- **Menu da Startup Ecológica (Aberto durante a partida):**
 - Opções para comprar upgrades (melhorias para o gato Eco).
 - Opções para comprar a expansão de novos bairros.
 - **Botão "Fechar":** Remove o menu da tela, despausa o jogo e retorna à tela de Gameplay.
- **Telas de Fim de Jogo (Resultados):**

- **Tela de Game Over (Falência):** é acionada de forma automática pela Tela de Gameplay se a sustentabilidade chegar a 0%. Apresenta botões para "Tentar Novamente" (reinicia a fase) ou "Voltar ao Menu Principal".
- **Tela de Vitória:** é acionada de forma automática pela Tela de Gameplay ao atingir 100% de sustentabilidade com a startup no nível máximo. Apresenta botões para "Continuar Modo Livre" ou "Voltar ao Menu Principal".

3. Lógica de Interação do Jogador

A tabela abaixo mapeia exatamente como as ações de entrada (inputs) do jogador afetam a lógica e geram respostas (outputs) do sistema:

Ação do Jogador (Input)	Lógica do Sistema (Output / Feedback)
Pressionar Teclas Direcionais (W, A, S, D)	Atualiza as coordenadas do gato Eco, movimentando ele pelo mapa da cidade.
Tecla de Ação perto de um Lixo	Remove o objeto do cenário e o transfere para o Inventário do jogador (respeitando o limite máximo de capacidade).
Tecla de Ação na Lixeira CORRETA	Esvazia o inventário, emite som de Sucesso, adiciona Moedas ao saldo e aumenta a Barra de Sustentabilidade
Tecla de Ação na Lixeira ERRADA	Esvazia o inventário, emite som de erro, não adiciona moedas e diminui a Barra de Sustentabilidade
Clicar em "Comprar Melhoria"	Verifica se o saldo é suficiente. Se sim, aplica a melhoria e reduz o saldo. Se não, exibe aviso de falta de fundos
Clicar em "Expandir Bairro"	Libera uma nova área no mapa, adiciona novos tipos de lixo para coleta e acelera o gerador de resíduos

4. Ciclo Principal da Gameplay

A dinâmica do jogo baseia-se em um ciclo contínuo de ação, economia e expansão. A cada repetição, o desafio se torna mais complexo, exigindo melhor gestão de tempo e recursos por parte do jogador:

1. Ação Arcade (Coleta e Separação):

- O sistema gera lixo pela cidade (Plástico, Papel, Vidro, Metal, Orgânico).
- O jogador explora os bairros, identifica a categoria do resíduo e o coleta.
- O jogador localiza o Ecoponto e deposita o lixo na lixeira correspondente.

2. Retorno Econômico (Recompensa ou Punição):

- Se o jogador acertar a separação, ele gera lucro (ganha moedas) e mantém a cidade sustentável.
- Se o jogador errar a separação, ele perde sustentabilidade, correndo o risco de levar a startup à falência.

3. Gerenciamento e Expansão (Simulador de Negócios):

- Com o lucro acumulado, o jogador pausa a ação para investir em sua Startup Ecológica.
- Ele compra melhorias de eficiência (andar mais rápido, carregar mais peso) e investe na expansão da cidade (desbloqueando novos bairros).

4. Escalonamento da Dificuldade (Reinício do Ciclo):

- Com novos bairros abertos e a cidade maior, o volume e a variedade de lixo gerado pelo sistema aumentam drasticamente.
- O fluxo retorna à etapa 1, forçando o jogador a aplicar suas novas habilidades e melhorias para dar conta da nova demanda de limpeza urbana.